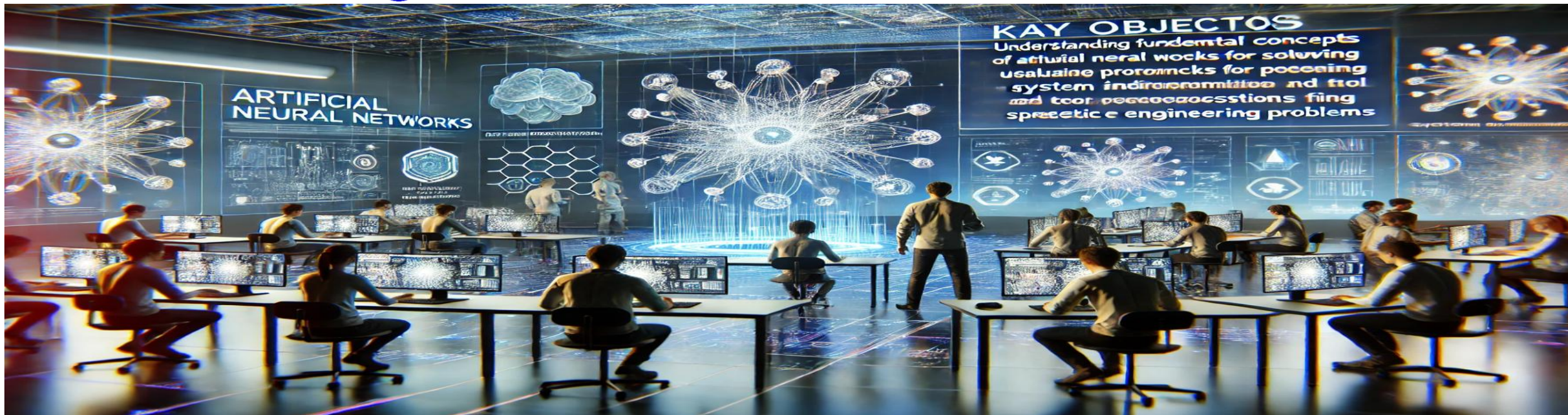
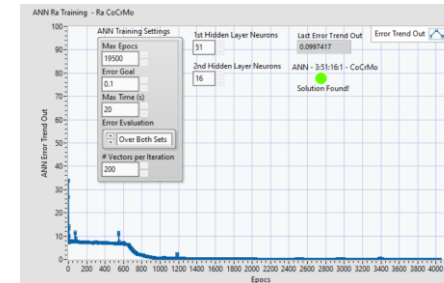
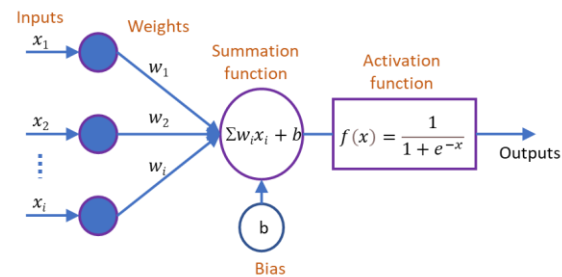
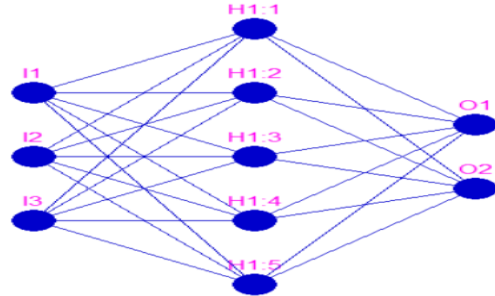


Retele Neuronale



While Loop

Continue if True

Pregătește-te inteligent pentru job-ul tău!

SMART education **SMART WORK**

Specific Measurable Achievable Results Time

GOALS

What do you want to do?

How will you know when you've reached it?

Is it in your power to accomplish it?

Can you realistically achieve it?

When exactly do you want to accomplish it?

UPSKILL

Can you learn to do it?

कैसे करे

smartjob

education

SMART WORK

UPSKILL

कैसे करे

Video + Audio Sincron + Moodle Asincron

Conf.dr.ing. Bogdan ABAZA
bogdan.abaza@upb.ro

Proiect RN - Etapele dezvoltării aplicației bazate pe Rețele Neuronale



1. Cercetare preliminară și definirea obiectivelor.



2. Definirea metodologiei.



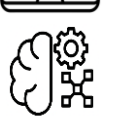
3. Investigarea și selecția modelelor de predicție bazate pe RN.



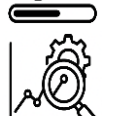
4. Analiza și pregătirea setului de date pentru RN.



5. Dezvoltarea arhitecturii aplicației software bazată pe RN.



6. Configurarea și antrenarea modelului RN.



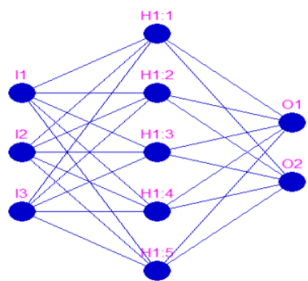
7. Analiza performanței și optimizarea parametrilor.



8. Analiza și agregarea rezultatelor.



9. Formularea concluziilor finale.



Rețele Neuronale (RN)

Specificații Proiect

Proiectul trebuie să demonstreze învățarea, validarea și interpretarea rezultatelor RN

- 1. Aplicație RN** (LabVIEW, Python...): (Livrabil 1 – Cod sursa postat pe [Github](#)): Proiectul trebuie încărcat pe GitHub ca repository public sau privat, utilizând contul asociat cu adresa de email instituțională a studentului (ex: numele@stud.fiir.upb.ro). Includeți un fișier README cu instrucțiuni de instalare și rulare.
- 2. Prezentare Proiect** conform structurii date (Livrabil 2 – prezentare Power Point)

Observație: Pe durata dezvoltării proiectul poate fi postat pe GitHub ca repository privat numai dacă oferă acces cadrelor didactice evaluatoare de la RN

Structura Dezvoltare Proiect RN

Proiectul va fi structurat în 5 capitole corespunzătoare livrabilului 2 (prezentarea PowerPoint)

1. **Descriere nevoie**
2. **Descriere Sistem cu Inteligență Artificială (SIA) ales**
3. **Dezvoltare Proiect Software SIA**
4. **Instruire, Validare, Testare și Simulare**
5. **Discuții și Concluzii**
6. **Bibliografie**

1. Descriere Nevoie

- **Descrieți** ideea generală a proiectului în contextul Sistemelor cu Inteligență Artificială (Rețele Neuronale)
- **Identificați** Domeniul Industrial de Interes (DII) – un studiu de caz
- **Prezentați** stadiul actual al studiului de caz si **identificați** pe baza tendințelor actuale procese/activități ce pot fi îmbunătățite prin dezvoltarea unui Sistem cu Inteligență Artificială (Rețele Neuronale)
- **Argumentați** ce beneficii măsurabile ar trebui să aducă SIA
- **Citați** minim 3 surse relevante

Domenii Industriale posibile: robotică, logistică, producție, automotive, medical, energie etc

+

Nevoi din Ecosistemul FIIR/UPB

2. Descrierea **Sistemului cu Inteligență Artificială** ales

Descrieți SIA ales astfel:

- **Propuneți** un **SIA-ul personalizat** pentru cazul dvs. din **domeniul industrial de interes (DII)**
- **Identificați capacitățile și rolurilor SIA**
- **Descrieți Arhitectura SIA-ului**: componentele principale software (poate include și hardware)
- **Descrieți fluxurile de date**: De la Proces Real la SIA și invers (posibilități de calcul, învățare și stocare încorporate inclusiv cu transmitere la distanță).
- **Specificați datele de intrare/ieșire** (inclusiv formate și surse).
- **Indicați tehnologiile utilizate** (toolkit LabVIEW, librării Python, etc.)
- **Identificați utilizatorii potențiali** (umani sau sisteme) și **rolurile lor**, inclusiv permisiuni de acces la date (ex: Admin vs. Utilizator standard)".
- Sistemul poate include o componentă de simulare sau achiziție reală
- Alte informații relevante

3. Dezvoltare proiect software SIA

- Pornind de la arhitectura, capabilitatile și rolurile SIA-ul ales, **selectați și descrieți 2-3 funcționalități relevante** pentru care veți dezvolta proiectul dvs (LabVIEW, Python ...)
- **Descrieți principalele etape** propuse/derulate pentru dezvoltarea proiectului software
- **Documentați codul (comentarii, descriere a funcțiilor).**
- **Prezentați arhitectura aplicației/proiectului software și descrieți principalele componente/module:**
 - **Data Logging** - LLB cu VI-uri + sub VI-uri care rulează local **pentru generarea/simularea unor valori/mărimi/date** ce ar reprezintă mărimile de interes pentru prelucrarea cu Rețeaua Neuronală – datele/valorile pentru RN vor fi salvate în **format CSV**
 - **Rețeaua Neuronală:** LLB cu VI-uri + sub VI-uri pentru citire date din CSV, **analiza și prelucrare date, generare seturi de instruire, validare și testare, instruire Rețeaua Neuronală și salvare configurație, citire configurație și inferență Rețeaua Neuronală** cu reprezentarea grafică
 - **Web Services:** cu vi-uri dezvoltate **pentru schimbul de date la distanță** pentru autentificarea, monitorizarea și controlul procesului studiat din cadrul SIA-ului ales

4. Instruire, Validare, Testare și Simulare

- **Descrieți** activitățile desfășurate în procesul de dezvoltare proiect RN: **instruire, validare și testare**.
- **Specificați** parametrii care trebuie analizați: număr de neuroni, funcție de activare, rata de învățare etc.
- **Prezentați** graficele de antrenare (curba erorii, acuratețea).
- **Explicați și analizați** rezultatele diverselor variante de instruire pe baza **variației parametrilor de instruire ai Rețelei Neuronale**.
- **Identificați** potențialele limitări, slăbiciuni și vulnerabilități.

5. Discuții și concluzii

- **Evaluați** performanța proiectului, principalele funcționalități și limitări.
- **Identificați** direcții posibile de cercetare și dezvoltare.
- **Prezentați** provocările asociate cu SIA-ul studiat și integrarea acestuia viitoare în Domeniul Industrial de Interes vizat.
- **Analizați** scalabilitatea și viabilitatea industrializării
- **Identificați** provocările etice și de securitate (dacă este aplicabil)
- **Formulați** lecțiile învățate

6. Bibliografie

Citați minim 3 surse relevante: articole cu link funcțional la DOI sau link cod Github sau către alte surse !

Exemple surse bibliografice:

- Abaza, B., 2025a. AI-Driven Dynamic Covariance for ROS 2 Mobile Robot Localization. Sensors. 25, 3026. <https://doi.org/10.3390/s25103026>
- Abaza, B., 2025b. ROS_ESP32_Bridge, https://github.com/bogdan-abaza/ROS_ESP32_Bridge
- Abaza, B., 2025c. ai_tools, https://github.com/bogdan-abaza/ai_tools
- Abaza, B.F., Gheorghita, V., 2025. Artificial neural network framework for hybrid control and monitoring in turning operations. Appl. Sci. 15, 3499. <https://doi.org/10.3390/app15073499>
- Yang, L., 2025. OmniRetarget: Interaction-preserving data generation for humanoid whole-body locomanipulation and scene interaction. arXiv:2509.26633. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.26633>

